UNIVERZA ALMAMATER EUROPEA

FAKULTETA ECM

SPLETNE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

Analiza stroškov med on-premis, cloud AWS in Azure

Tija Kukovec

KAZALO:

1. UVOD 4
2. ON-PREMIS: SKRITI STROŠKI LASTNE INFRASTRUKTURE 5
2.1. Amortizacija in neprilagodljivost 5
2.2. Stroški okolja, vzdrževanje človeških virov 5
2.2.1. Energetska učinkovitost in hlajenje 5
2.2.2. Fizični prostor in varnost 5
2.2.3. Upravljanje s človeškimi viri 5
2.2.4. Priložnostni stroški 5
3. ANALIZA STROŠKOV V OBLAKU: AMAZON WEB SERVICES (AWS) 6
3.1. Prilagodljivost in cenovni modeli 6
3.2. Avtomatizirano skaliranje in optimizacija virov 6
4. ANALIZA STROŠKOV: MICROSOFT AZURE 7
4.1. Azure Hybrid Benefit: Recikliranje licenc 7
4.2. Rezervacije kapacitet 7
4.3. Upravljanje s stroški in tehnična arhitektura 7
5. PRIMERJALNI PREGLED MODELOV 9
6. ZAKLJUČEK 10
7. VIRI 11

KAZALO TABEL:

Tabla 1: Primerialni pregled modelov ponudnikov 9

1. UVOD

Izbira kje bo podjetje gostilo svoje podatke in aplikacije, danes ni več le tehnično vprašanje, ampak predvsem finančna strategija. Tradicionalni model lastne infrastrukture podjetja sili v visoke vnaprejšnje investicije (CapEx), medtem ko računalništvo v oblaku obljublja plačilo po porabi (OpEx). Vesenjak in Perko (2014) izpostavljata, da je glavna prednost oblaka prav v tej finančni prilagodljivosti, saj fiksne stroške spremenimo v variabilne.

Pri pisanju te naloge sem se držal načela objektivnosti, kar pomeni, da sem skušal izključiti lastne interese in podati nepristransko sliko vseh treh modelov. Vsaka trditev, ki jo navajam, je preverjena v strokovni literaturi, saj le tako lahko zagotovim verodostojnost rezultatov. Namen naloge je ugotoviti, kje se skrivajo pravi prihranki pri primerjavi on-premise sistemov z velikani, kot sta Amazon Web Services (AWS) in Microsoft Azure. Kot ugotavlja Kos (2021) na primeru AWS, lahko s pametno izbiro cenovnih modelov stroške znižamo tudi do 90 %, kar je v lastnem podatkovnem centru praktično nemogoče doseči.

2. ON-PREMIS: SKRITI STROŠKI LASTNE INFRASTRUKTURE

Ko podjetje kupi lasten strežnik, je to šele začetek stroškovne poti. Vesenjak in Perko (2014) opozarjata, da so stroški strojne opreme le vrh ledene gore, pod gladino pa se skrivajo fiksni stroški, ki ne izginejo, tudi če opreme ne uporabljamo.

2.1. Amortizacija in neprilagodljivost

Večina strojne opreme ima življenjsko dobo od tri do pet let, nato pa postane vzdrževanje dražje od zamenjave. Ker podjetja ne morejo čez noč kupiti novega procesorja ali diska, so prisiljena v t.i. over-provisioning – nakup močnejše opreme, kot jo trenutno potrebujejo. Rezultat je investicija, ki velik del časa preprosto "miruje" in ne prinaša nobene vrednosti.

2.2. Stroški okolja, vzdrževanje človeških virov

Poleg začetne investicije v strojno opremo on-premise model zahteva vzpostavitev in vzdrževanje celotnega ekosistema, ki omogoča delovanje te opreme. Vesenjak in Perko (2014, 218) opozarjata, da so ti stroški fiksni in pogosto podcenjeni pri načrtovanju proračuna.

2.2.1. Energetska učinkovitost in hlajenje

Sistemi v podatkovnih centrih morajo delovati neprekinjeno (24/7), kar povzroča visoko porabo električne energije. Poleg napajanja samih strežnikov je nujno zmogljivo hlajenje, saj pregrevanje kritično vpliva na življenjsko dobo opreme in stabilnost sistemov.

2.2.2. Fizični prostor in varnost

Podjetje mora zagotoviti namenske prostore, ki ustrezajo tehničnim standardom, vključno z redundantnim napajanjem (UPS sistemi, generatorji) in napredno protipožarno zaščito. Fizično varovanje in nadzor dostopa sta nujna za preprečevanje nepooblaščenih posegov, kar zahteva dodatne investicije v varnostne sisteme ali osebje.

2.2.3. Upravljanje s človeškimi viri

Za razliko od oblaka, kjer za fizično plast in osnovno infrastrukturo skrbi ponudnik, on-premise model zahteva lastno ekipo visoko usposobljenih strokovnjakov. Sistemski administratorji morajo fizično nameščati opremo, opravljati redne posodobitve strojne programske opreme (angl. firmware) in ročno odpravljati strojne napake.

2.2.4. Priložnostni stroški

Pri povzemanju stroškov dela je treba upoštevati, da IT osebje porabi velik del svojega časa za rutinsko vzdrževanje infrastrukture namesto za razvoj novih rešitev, ki bi podjetju prinašale neposredno konkurenčno prednost. Ta "izgubljeni čas" predstavlja pomemben posredni strošek, ki ga v oblaku zmanjšamo z avtomatizacijo in delegiranjem fizičnega upravljanja ponudniku.

3. ANALIZA STROŠKOV V OBLAKU: AMAZON WEB SERVICES (AWS)

Amazon Web Services (AWS) velja za pionirja na področju računalništva v oblaku in ponuja širok nabor storitev, ki neposredno naslavljajo pomanjkljivosti on-premise modela. Kot poudarja Kos (2021, 15), je ključ do stroškovne učinkovitosti v oblaku razumevanje in pravilna uporaba različnih cenovnih modelov.

3.1. Prilagodljivost in cenovni modeli

Ena največjih prednosti AWS je možnost izbire med različnimi tipi instanc, kar podjetjem omogoča optimizacijo stroškov glede na specifične potrebe:

- Instance na zahtevo: Primerno za nepredvidljive obremenitve, kjer se vire plačuje po dejanski porabi brez vnaprejšnjih obveznosti.
- Rezervirane instance: Podjetje se zaveže k uporabi za obdobje od 1 do 3 let, kar prinaša znatne popuste (tudi do 75 %) v primerjavi s cenami na zahtevo. To je idealno za stabilne delovne obremenitve, ki so pri on-premise sistemu povzročale t.i. over-provisioning.
- Spot instance: Kos (2021, 15) izpostavlja te instance kot najcenejšo možnost (popusti do 90 %), kjer podjetje uporablja presežne kapacitete AWS. Čeprav AWS lahko te instance kadar koli prekliče, so v kombinaciji s Kubernetes clusterji izjemno učinkovite za obdelavo podatkov in mikro-storitve.

3.2. Avtomatizirano skaliranje in optimizacija virov

Za razliko od on-premise okolja, kjer oprema miruje v času nizke obremenitve, AWS omogoča horizontalno in vertikalno skaliranje. To pomeni, da sistem samodejno doda ali odstrani računske vire glede na trenutne potrebe prometa, kar neposredno vpliva na znižanje mesečnega računa.

4. ANALIZA STROŠKOV: MICROSOFT AZURE

Microsoft Azure predstavlja močno alternativo on-premise sistemom in AWS-ju, predvsem zaradi svoje globoke integracije v Microsoftov ekosistem, ki ga večina podjetij že uporablja. Pri analizi stroškov Azure ne gre le za ceno v oblaku, temveč za izkoriščanje obstoječih naložb v licence in napredno arhitekturo.

4.1. Azure Hybrid Benefit: Recikliranje licenc

Eden najmočnejših argumentov za Azure je t. i. Azure Hybrid Benefit. Microsoft v svoji dokumentaciji navaja, da lahko podjetja, ki že imajo kupljene licence za Windows Server ali SQL Server s programom Software Assurance, te licence preprosto prenesejo v oblak.

To neposredno vpliva na stroškovno učinkovitost:

- Znižanje osnovne cene: Namesto da bi plačevali polno ceno virtualne naprave, ki vključuje najem licence, podjetje plača le osnovno infrastrukturno ceno.
- Prihranki: Takšen pristop lahko zniža stroške za več kot 40 % v primerjavi s standardnimi cenami brez te ugodnosti.
- Prilagodljivost: Ta ugodnost velja tako za virtualne naprave kot za baze podatkov, kar omogoča precejšnjo svobodo pri načrtovanju migracije.

4.2. Rezervacije kapacitet

Podobno kot pri on-premise modelu, kjer podjetje kupi opremo za več let vnaprej, Azure ponuja model rezervacij. Vendar pa je ključna razlika v tem, da podjetje tukaj ne kupi fizičnega strežnika, temveč se zaveže k uporabi določenih kapacitet.

- Dolgoročni prihranki: Zaveza za obdobje enega ali treh let lahko zniža stroške do 72 % v primerjavi s sprotnim plačilom.
- Predvidljivost proračuna: To podjetjem omogoča, da ohranijo stabilnost proračuna, ki so je bila vajena pri amortizaciji lastne opreme, hkrati pa se izognejo tveganjem, da bi oprema tehnološko zastarela.

- Kombiniranje ugodnosti: Največji prihranki se dosežejo, ko podjetje kombinira Hybrid Benefit in rezervacije hkrati, kar praktično popolnoma izniči finančno prednost on-premise modela.

4.3. Upravljanje s stroški in tehnična arhitektura

Microsoft ponuja tudi orodja za nadzor in specifično arhitekturo, ki preprečuje nepotrebne izgube. Andolšek (2013, 20) izpostavlja, da Azure temelji na porazdeljenem sistemu, ki zagotavlja visoko razpoložljivost brez potrebe po nakupu dodatne redundantne strojne opreme.

- Zmanjšanje tveganja izpadov: Arhitektura platforme Azure omogoča, da se ob odpovedi strojne opreme procesi avtomatsko prenesejo na drugo delujočo napravo, kar v on-premise okolju zahteva drago podvajanje komponent.

- Preprečevanje mirujočih investicij: Z uporabo orodij, kot je Azure Advisor, podjetja naslavljajo problem neizkoriščenosti, ki ga Vesenjak in Perko (2014, 218) izpostavljata pri on-premise sistemih, kjer oprema miruje in ne prinaša vrednosti.
- Abstrakcija strojne opreme: Uporabniku v oblaku ni treba skrbeti za specifično vzdrževanje fizičnih procesorjev ali diskov, saj Azure ponuja abstrakcijsko plast, ki zmanjšuje stroške dela IT osebja.

5. PRIMERJALNI PREGLED MODELOV

	On-premis	**Amazon AWS**	**Microsoft AZURE**
Model stroškov	CapEx (visoke začetne investicije)	OpEx (plačilo po porabi)	OpEx (plačilo po porabi)
Skalabilnost	Omejena s fizično opremo	Skoraj neomejena in takojšnja	Skoraj neomejena in takojšnja
Vzdrževanje	Celotna odgovornost podjetja	Odgovornost ponudnika	Odgovornost ponudnika
Glavni prihranki	Nižji prihranki (fiksni stroški)	Do 90 % s Spot instancami	Do 72 % z rezervacijami
Licenciranje	Lastno upravljanje	Vključeno ali lastno	Hybrid Benefit (izkoristek obstoječih licenc)

Tabla 1: Primerialni pregled modelov ponudnikov

6. ZAKLJUČEK

Analiza je pokazala, da tradicionalni on-premise model postaja finančno vse manj vzdržen zaradi visokih skritih stroškov, amortizacije in neizbežnega "mirovanja" investicij. Medtem ko on-premise zahteva, da podjetje vnaprej kupi kapacitete za prihodnje potrebe, oblak ponuja dinamično okolje, kjer se stroški prilagajajo dejanski porabi.

Amazon AWS se je izkazal kot izjemno močno orodje za podjetja, ki potrebujejo visoko tehnično skalabilnost in želijo izkoristiti ekstremne popuste prek Spot instanc. Po drugi strani Microsoft Azure ponuja edinstveno pot za podjetja z bogato zgodovino Microsoftovih licenc, saj jim omogoča drastično znižanje stroškov prek hibridnih ugodnosti.

Končna odločitev o izbiri platforme ne sme temeljiti le na neposredni ceni storitve, temveč na celostni analizi stroškov lastništva (TCO). Kot ugotavljata Vesenjak in Perko, se prava vrednost oblaka ne skriva le v nižjem računu, temveč v finančni agilnosti, ki podjetju omogoča, da vire preusmeri iz vzdrževanja infrastrukture v razvoj lastne dejavnosti.

7. VIRI

Amazon Web Services. b. d. »AWS Pricing.« Dostop 4. maj 2026. https://aws.amazon.com/pricing/.

Vesenjak, Mitja in Igor Perko. 2014. »Analiza stroškovne učinkovitosti uvedbe računalništva v oblaku.« *Uporabna informatika* 22(4): 215–225.

Microsoft Azure. b. d. »Azure Hybrid Benefit.« Dostop 4. maj 2026. https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/hybrid-benefit/.

Microsoft Azure. b. d. »Azure Reserved Virtual Machine Instances.« Dostop 4. maj 2026. https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/reserved-vm-instances/.

Kos, Mitja. 2021. »Primer optimizacije stroškov v Kubernetes Clusterju na Amazon AWS.« Diplomsko delo, Ljubljana: Univerza v Ljubljani.

Andolšek, Matej. 2013. »Računalništvo v oblaku – Microsoft Azure.« Diplomsko delo, Ljubljana: Univerza v Ljubljani.